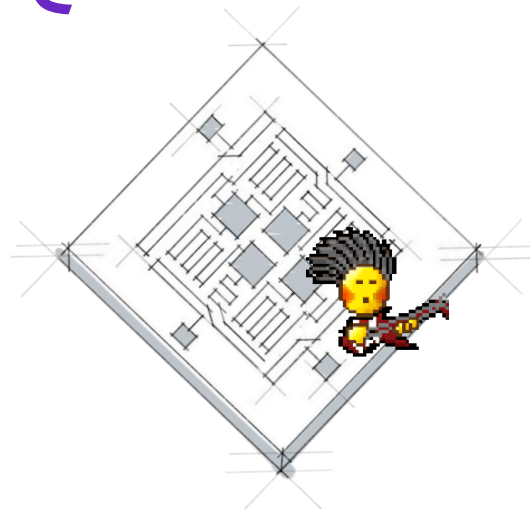


量子コンピューターの実現にむけて ハードウェア研究の飽くなき挑戦！

～量子ハードウェア入門 (量子チップ編)

IBM Quantum

Daiju Nakano | 中野大樹



量子コンピューターのハードウェア区分

量子コンピューター 5つの要件

要件クリアにむけての挑戦

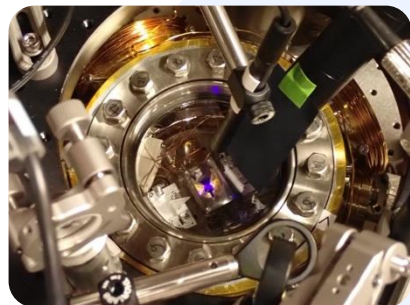
心臓部の量子チップ

最新のハードウェアロードマップ

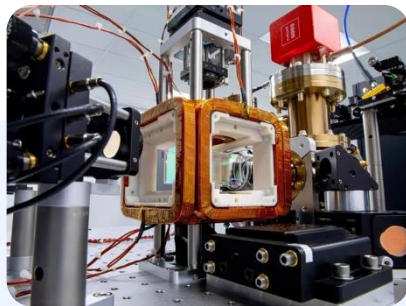
量子ハードウェアについて

ゲート型量子コンピュータの主な種類

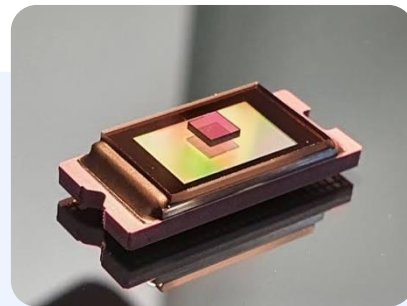
IBM Quantum



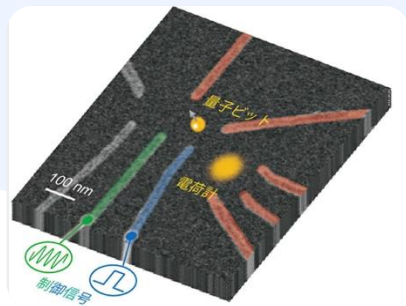
イオントラップ式
イオン、光



中性原子式
中性原子、光



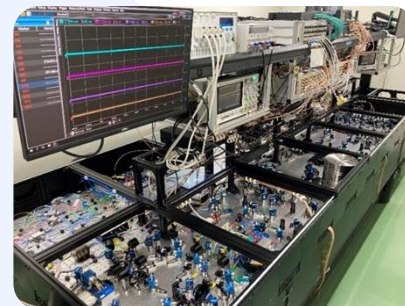
ダイヤモンドNVセンター式
原子欠陥、光



量子ドット式
量子ドット、電圧



超伝導回路式
超伝導回路、マイクロ波

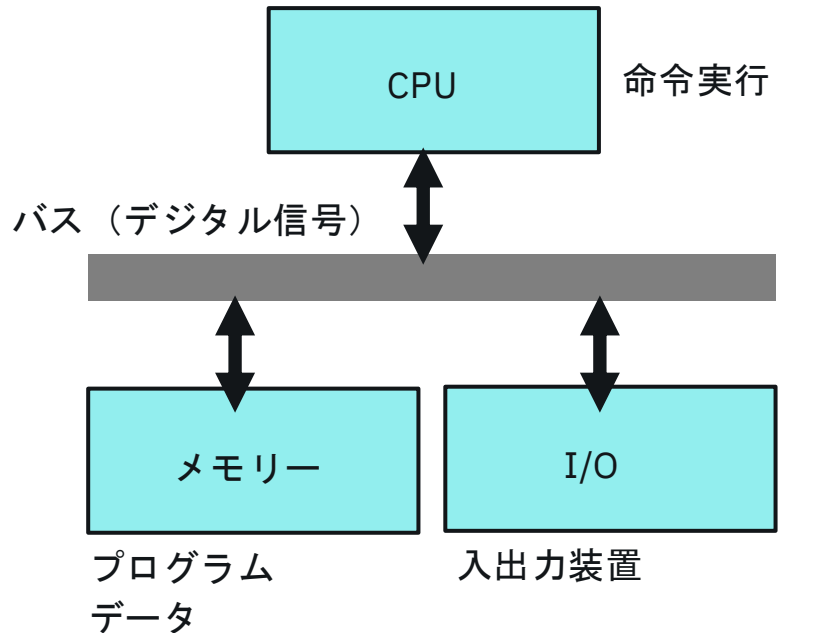


光式
光子、光学素子

デジタルコンピュータと量子コンピュータ

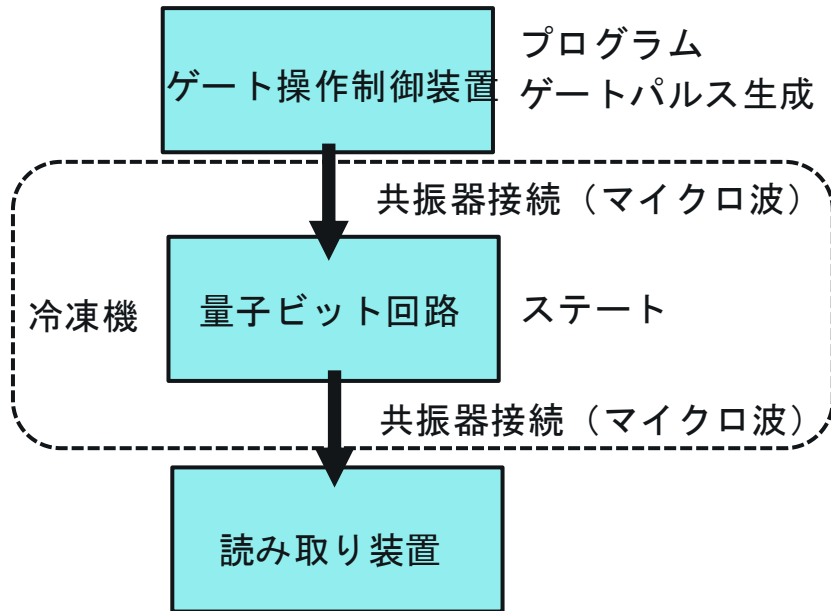
IBM Quantum

ノイマン型コンピュータ



CPUとメモリの間のデータのやりとりが計算を律速する（フォンノイマンボトルネック）

超伝導型量子コンピュータ



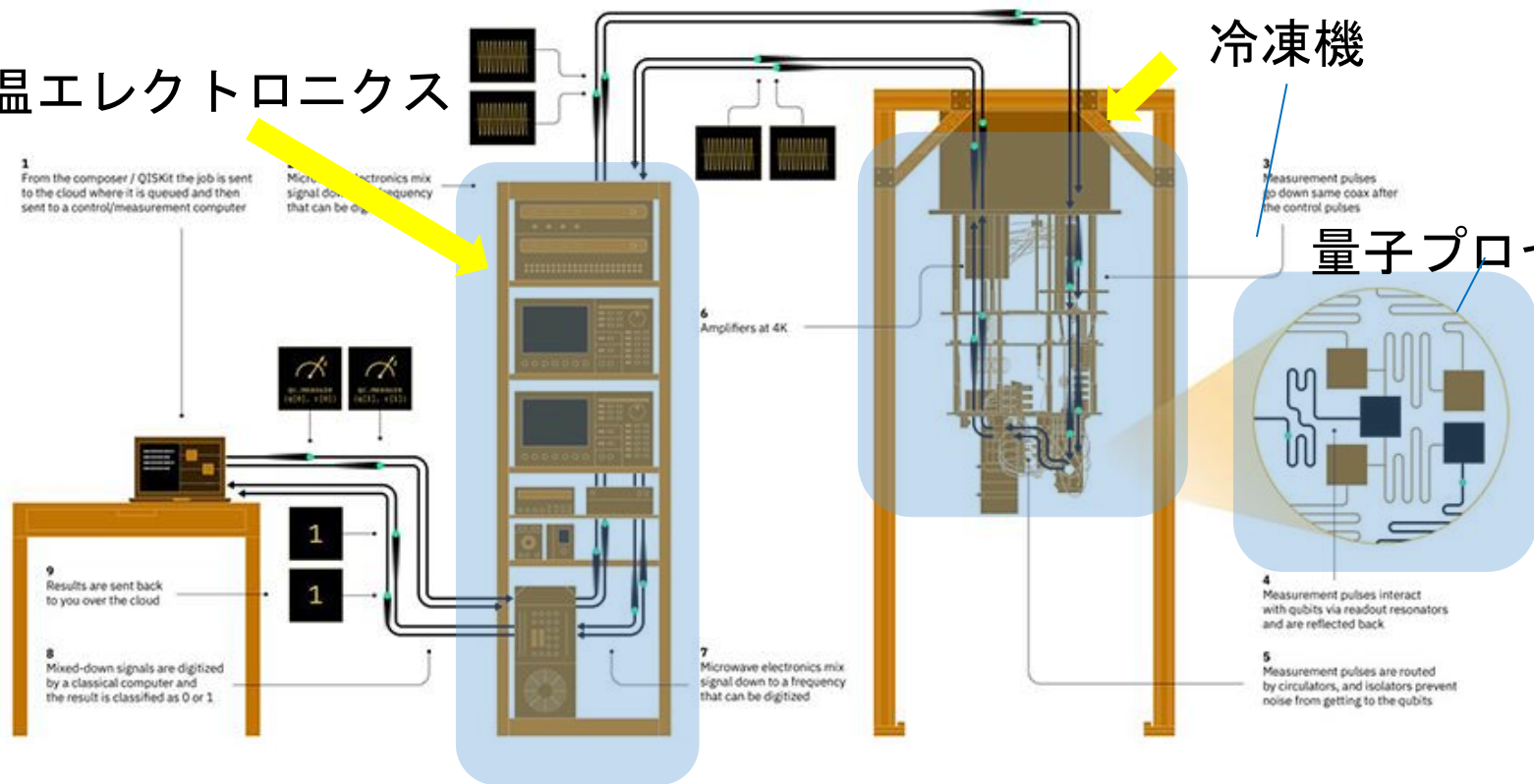
量子ビット回路上の状態をゲート演算処理を続けて行うことで変化させ、最終結果を読み出す

量子コンピューターのハードウェア区分

室温エレクトロニクス

冷凍機

量子プロセッサ

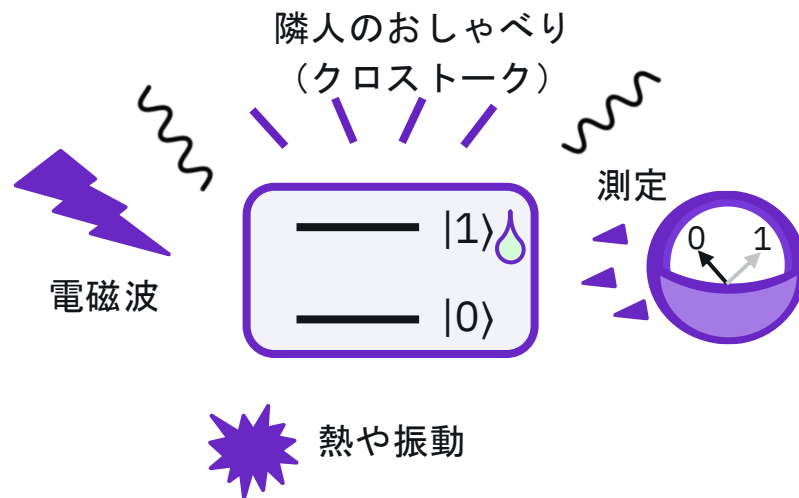


今日は量子プロセッサを中心に講義します！

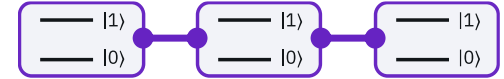
量子コンピューターに課せられた要件とは？



厄介な現実：量子ビットは繊細で環境の影響を受けやすい



量子コンピューター 5つの要件



① 量子ビットが $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の状態がとれて連結してつかえること

② 初期化可能：繰り返し同じ状態を用意できること



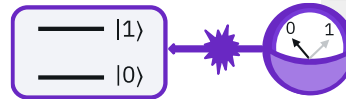
③ 理想の量子状態（コヒーレンス）をながく保てること



④ 様々な種類の量子ゲートをつくれること



⑤ 効果的な測定ができること



David DiVincenzo (デビッド・ディヴィンチェンゾ) さんが
2000年(20年以上前)に量子コンピューターの基準*を提唱

*あと2つ基準があるが、量子通信にのみ当てはまる内容のため省略



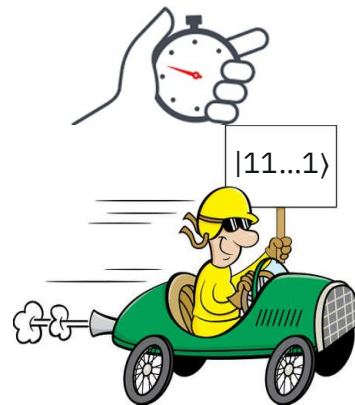
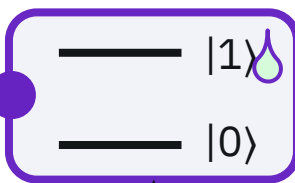
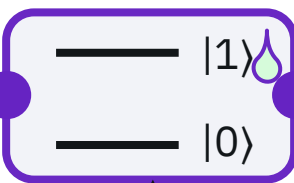
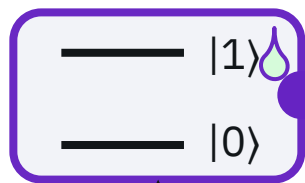
5つの要件のクリアは簡単ではない

量子ビット
(2準位系)

2量子ビット
もつれをつくる

測定
(読み取り)

ゲート操作



理想の量子状態 (コヒーレンス)

量子コンピューター5つの要件

① 量子ビットが $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の状態がとれて連結してつかえること



② 初期化可能：繰り返し同じ状態を用意できること



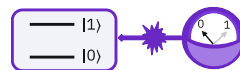
③ 理想の量子状態（コヒーレンス）をながく保てること



④ 様々な種類の量子ゲートをつくれること



⑤ 効果的な測定ができること



David DiVincenzo (デビット・ディヴィンチェンゾ) さんが
2000年(20年以上前)に量子コンピューターの基準*を提唱

*あと2つ基準があるが、量子通信にのみ当てはまる内容のため省略



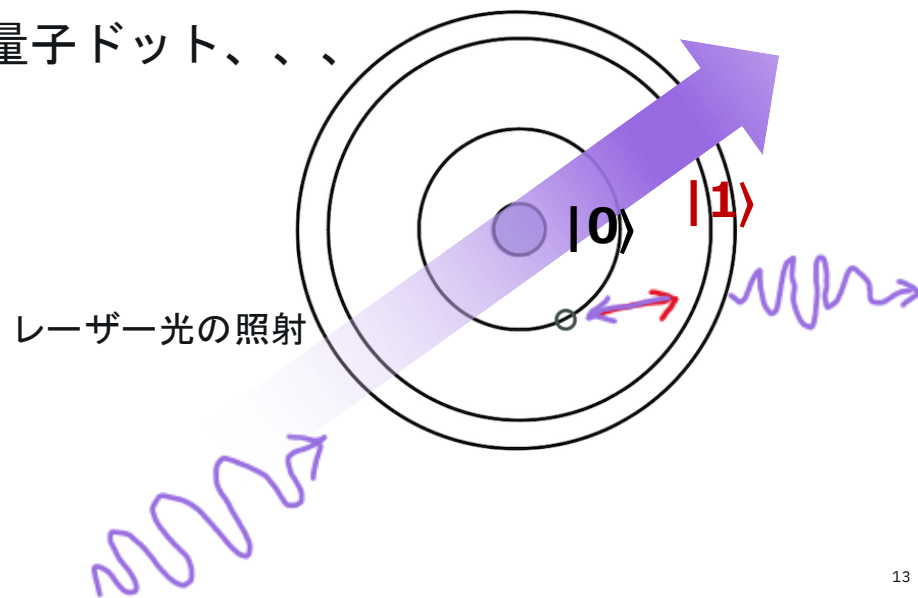
要件 1

2 準位系 ($|0\rangle$ と $|1\rangle$ の状態) を用意する

“量子”を用意する必要がある

自然にある量子・・・原子、電子、光子、、、

量子効果を発揮するもの・・・超伝導、量子ドット、、、



量子ビットの例：自然の原子

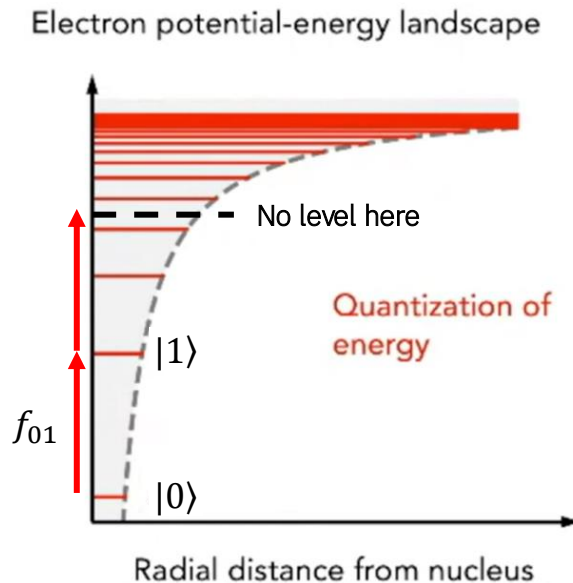
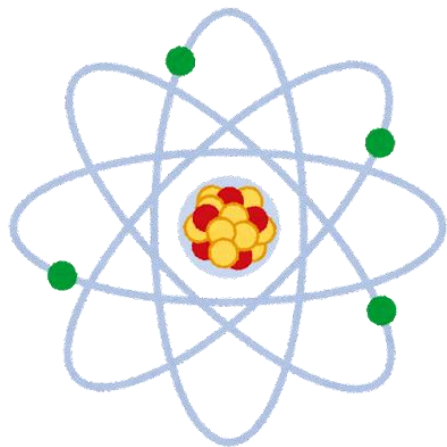
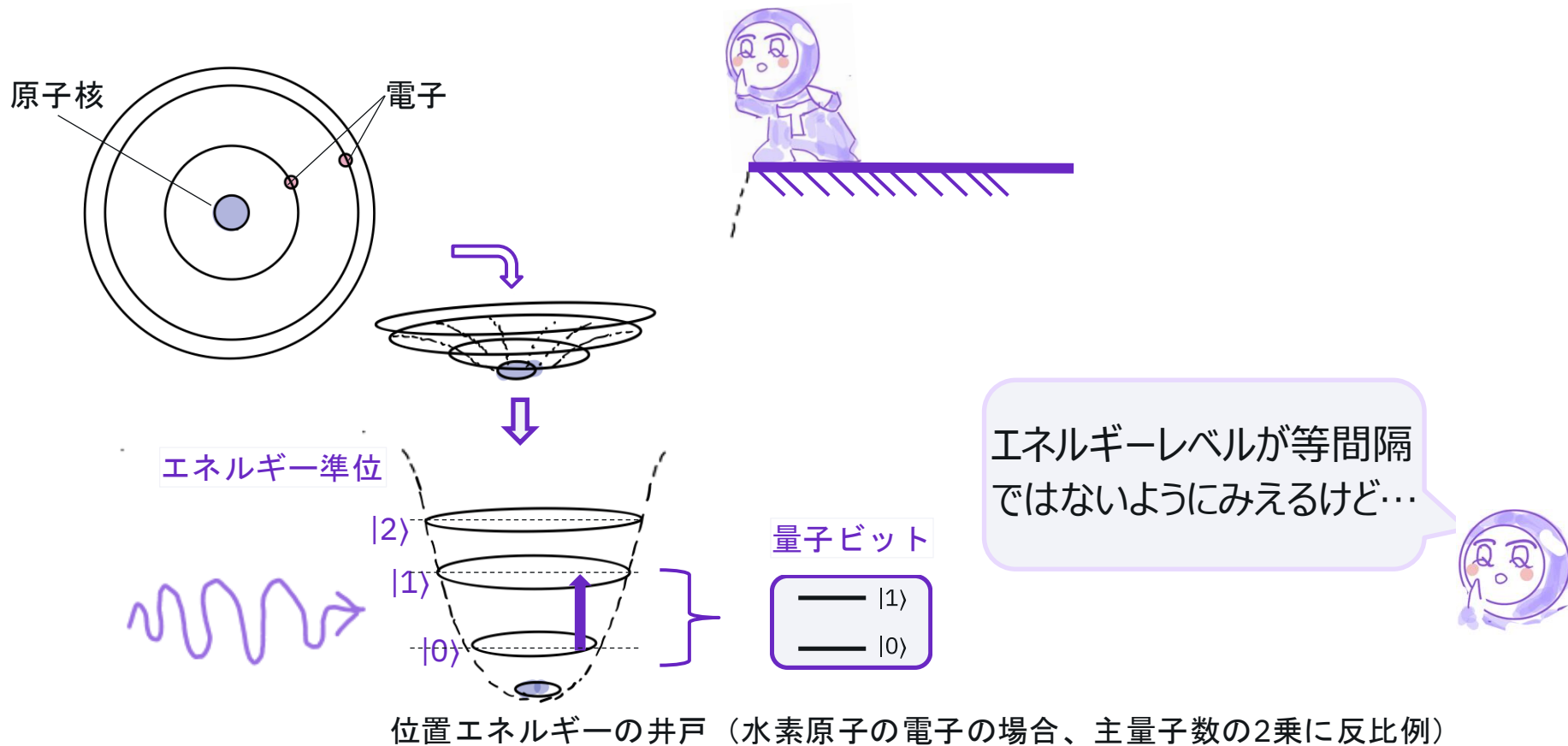


Image: Z. Mineev, IBM, 2022

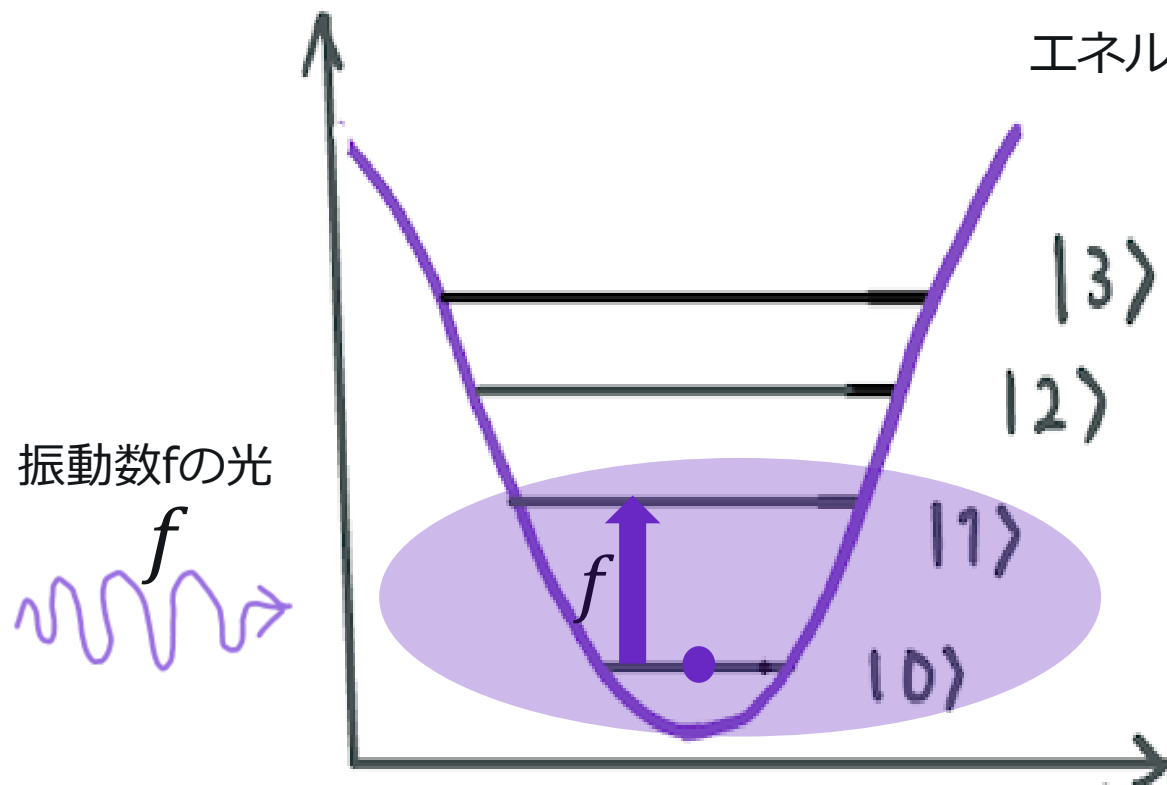
原子内の電子のエネルギーレベル

- 離散的
- 複数準位（2準位でない）
- 等間隔でない
（非調和：アンハーモニック）

天然の原子は理想の量子ビットだった？



量子ビットが2準位系であるためには



エネルギーレベルが等間隔ではない

||

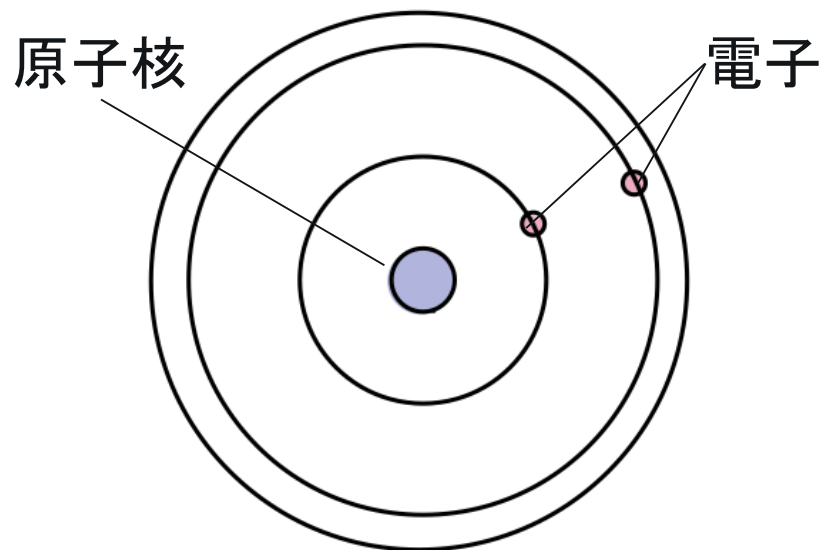
非調和 (アンハーモニック)

励起(れいき)

緩和(かんわ)

このなかだけでエネルギーが
行ったり来たりして欲しい

天然の原子を量子ビットにすればいい？



原子でもいいけど...

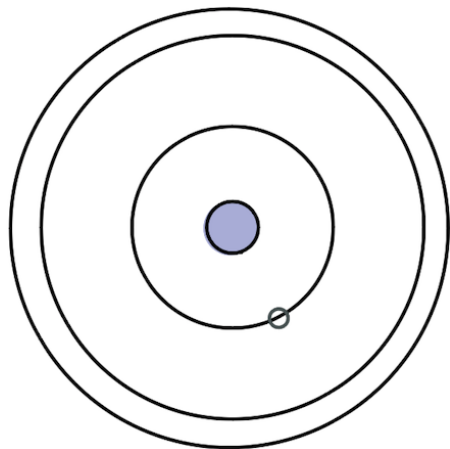


2つのエネルギー準位を行ったり来たり
できればいい。つまり（量子的に）
振動できればいい

（イオンや中性原子式の量子コンピュータはまさに原子やイオンを使います）

人工の原子は電気回路でつくることができる？

人工の原子をつくるには？

**C**

コンデンサー
(電荷を充放電する)

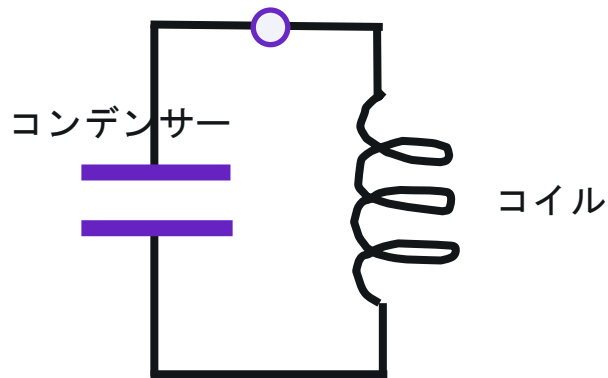


抵抗

L

コイル (インダクター)
(電流の変化を妨げる)

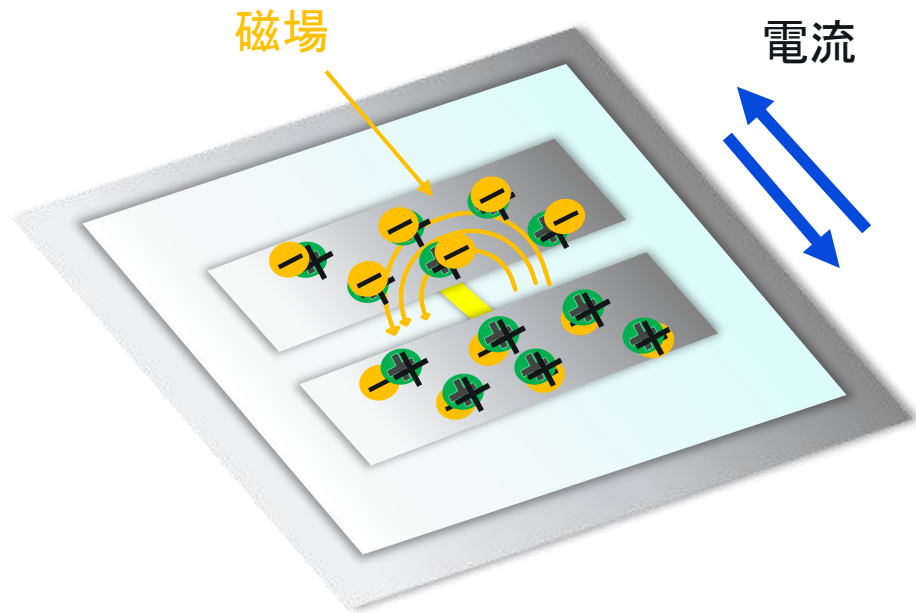
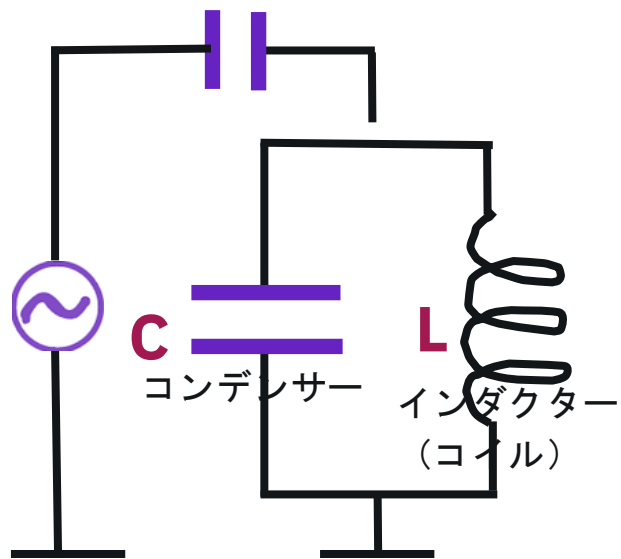
LC共振回路



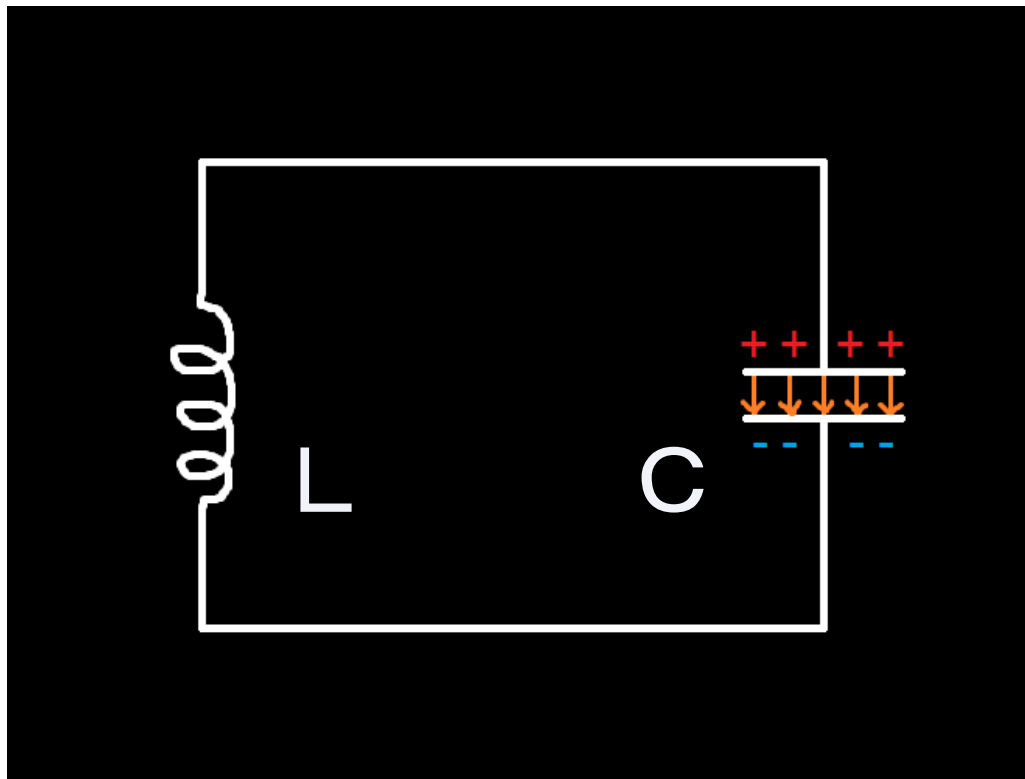
電圧をかけると電荷が行ったり来たりする
(電荷の動きが電流になる)

量子ビット回路の原型

IBM Quantum



LC回路は共振回路



電流 i MAX



磁場 MAX

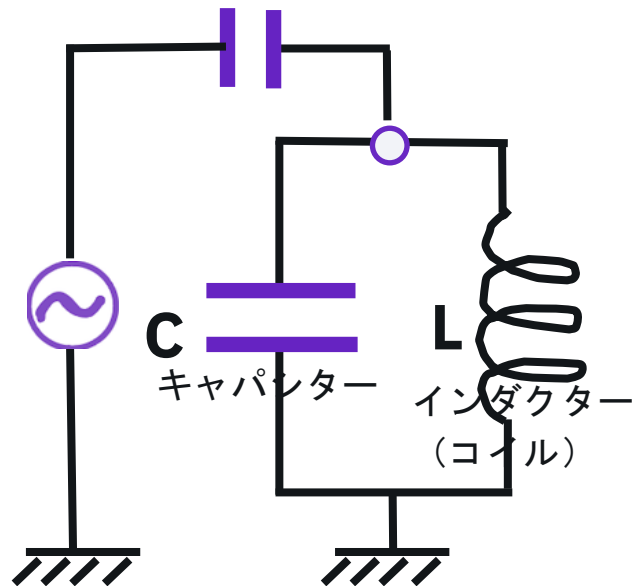
共振

ばねや振り子の単振動と同じ挙動
調和振動子と言います

量子ビットは共振回路

IBM Quantum

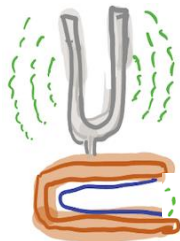
共振



共振周波数は

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

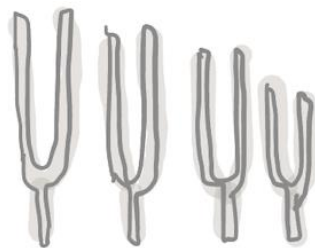
$$f = 440\text{Hz}$$



$$f = 523\text{Hz}$$



鳴らない



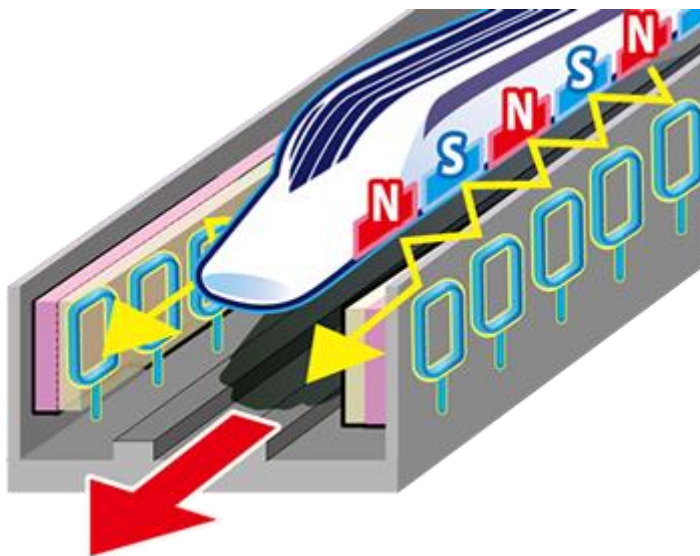
金属の厚みと長さを変えることで音叉の周波数を変えられるように
量子ビットの回路もキャパシターやインダクターの厚み、長さ、コイル
の巻き数などでかえられるってことだね！

ところが . . .

- ◆ 普通の電気回路でLC共振回路を作っても離散的なエネルギー準位はできない

超伝導！

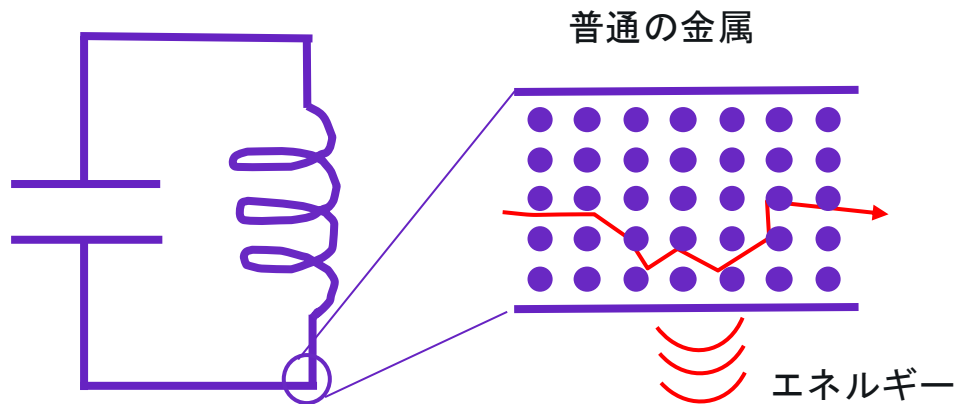
極低温で電気抵抗がゼロになる
巨視的な量子効果



- ◆ 超伝導LC共振回路にしてもエネルギー準位が等間隔になってしまう

なぜ超伝導体で回路をつくるの？(1)

普通の金属で回路をつくと電気抵抗で量子情報が失われる

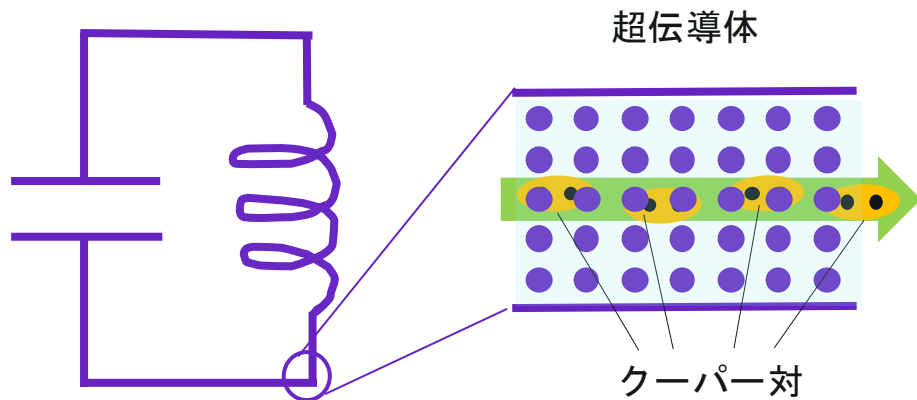
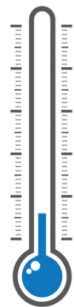


量子情報が失われてしまう

なぜ超伝導体で回路をつくるの？(2)

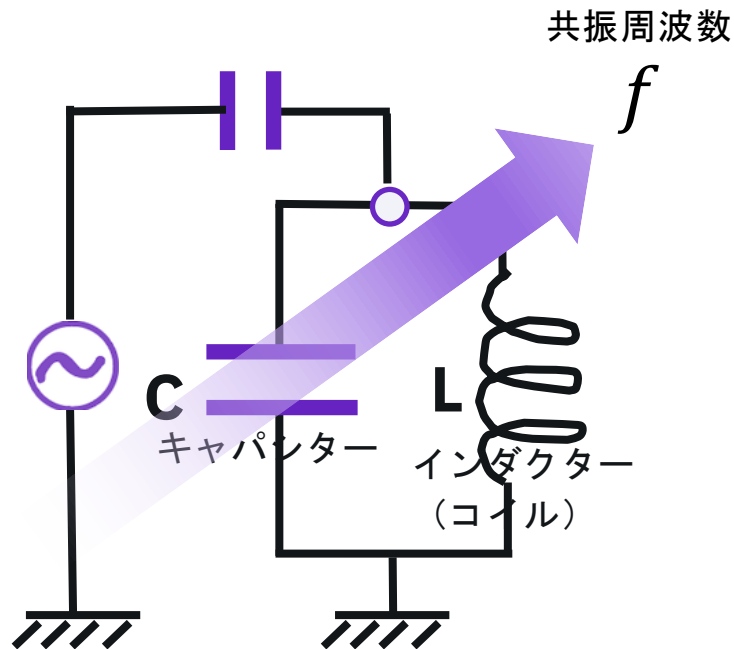
超伝導体でつくることによって電気抵抗がなくなり情報ロスがゼロに

-273°C

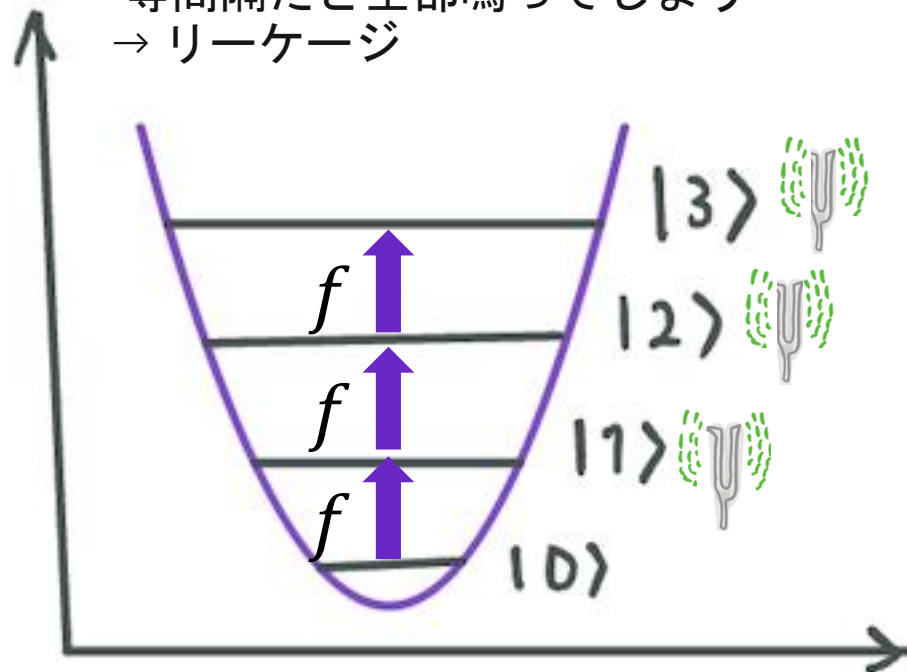


超伝導体（極低温）にすることで、
情報ロスがゼロとなる

エネルギー準位が等間隔だと...



$|1\rangle$ だけを鳴らしたい。
等間隔だと全部鳴ってしまう
→ リークage



ジョセフソン接合

ふたつの超伝導体の間に絶縁層がある構造。

絶縁層がきわめて薄いとき、超伝導体間に電流が流れる（トンネル効果）。

量子状態というミクロな物理量をマクロに観測できるようにした点が画期的。

ジョセフソン接合は非線形インダクタンスとして働く



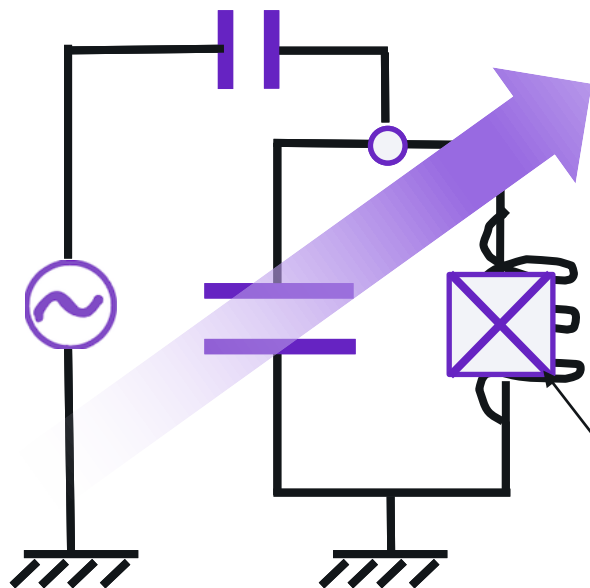
画像出典 : wikipedia.org

ジョセフソンさんは江崎玲於奈さんとともに、1973年にこの効果の研究によってノーベル物理学賞を受賞したんだよ。

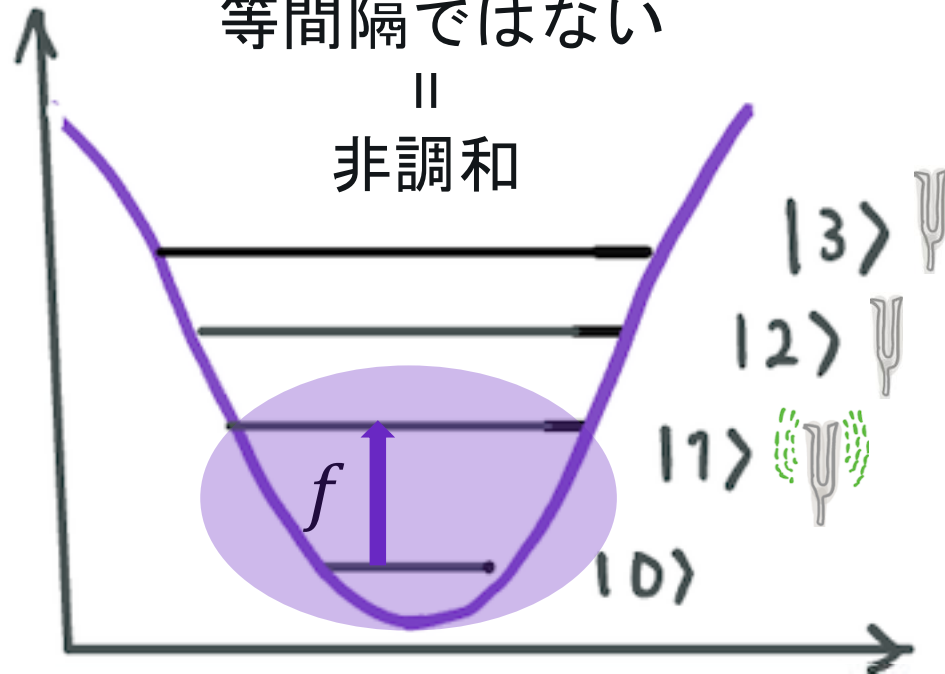


エネルギーレベルの間隔が同じにならないよう
周波数をばらけさせることで $|0\rangle \rightarrow |1\rangle$ の世界を
隔離できる

共振周波数

 f 

等間隔ではない

||
非調和

ジョセフソン接合のおかげで異なる間隔になる

超伝導型量子ビットにとっての必須環境 液体ヘリウムを使った希釈冷凍機

IBM Quantum



IBM Quantum / © 2022 IBM Corporation

超伝導体の素子をつかって
実現している量子ビットだから
冷やさないといけなかったんだね



量子コンピューター5つの要件

① 量子ビットが $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の状態がとれて連結してつかえること



② 初期化可能：繰り返し同じ状態を用意できること



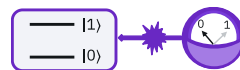
③ 理想の量子状態（コヒーレンス）をながく保てること



④ 様々な種類の量子ゲートをつくれること



⑤ 効果的な測定ができること



David DiVincenzo (デビット・ディヴィンチェンゾ) さんが
2000年(20年以上前)に量子コンピューターの基準*を提唱

*あと2つ基準があるが、量子通信にのみ当てはまる内容のため省略



要件 2 : 初期化を繰り返し行える

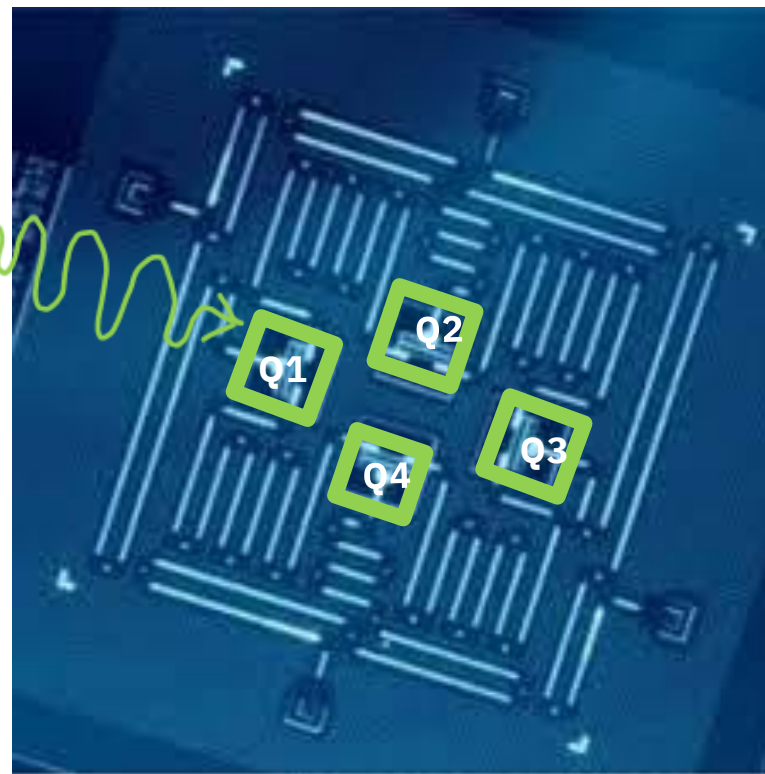
マイクロ波周波数帯のパルス信号を使う



任意波形生成装置 (AWG)

各量子ビットは $|0\rangle \rightarrow |1\rangle$ 遷移する固有の周波数をもつようチューニングされるパルスを使って初期化することも可能

これでディヴィンチェンゾさんの
条件 1 と 2 をクリアーできたわけだね！



トランズモン型量子ビット

量子コンピューター5つの要件

① 量子ビットが $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の状態がとれて連結してつかえること



② 初期化可能：繰り返し同じ状態を用意できること



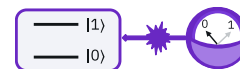
③ 理想の量子状態（コヒーレンス）をながく保てること



④ 様々な種類の量子ゲートをつくれること



⑤ 効果的な測定ができること



David DiVincenzo (デビット・ディヴィンチェンゾ) さんが
2000年(20年以上前)に量子コンピューターの基準*を提唱

*あと2つ基準があるが、量子通信にのみ当てはまる内容のため省略



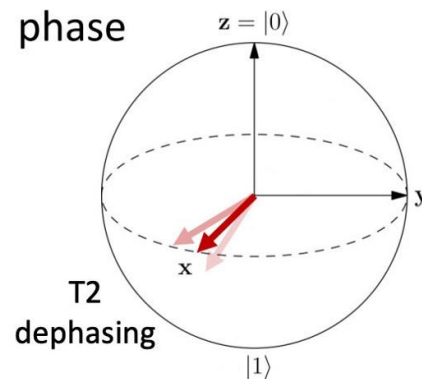
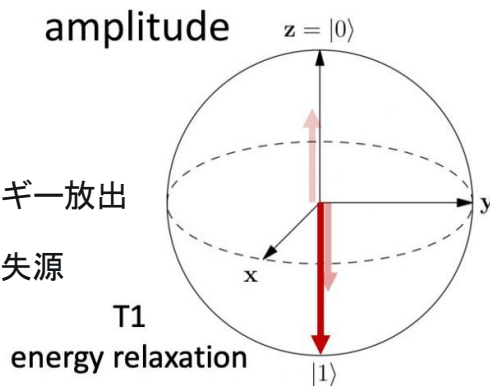
コヒーレンスタイムとは？

T1 励起状態を維持できる時間

T2 重ね合せを維持できる時間

緩和の原因

- 自然のエネルギー放出
- 不純物等の損失源



Decoherenceの原因

- 熱雑音
- 磁場ノイズ
- 電荷ノイズ

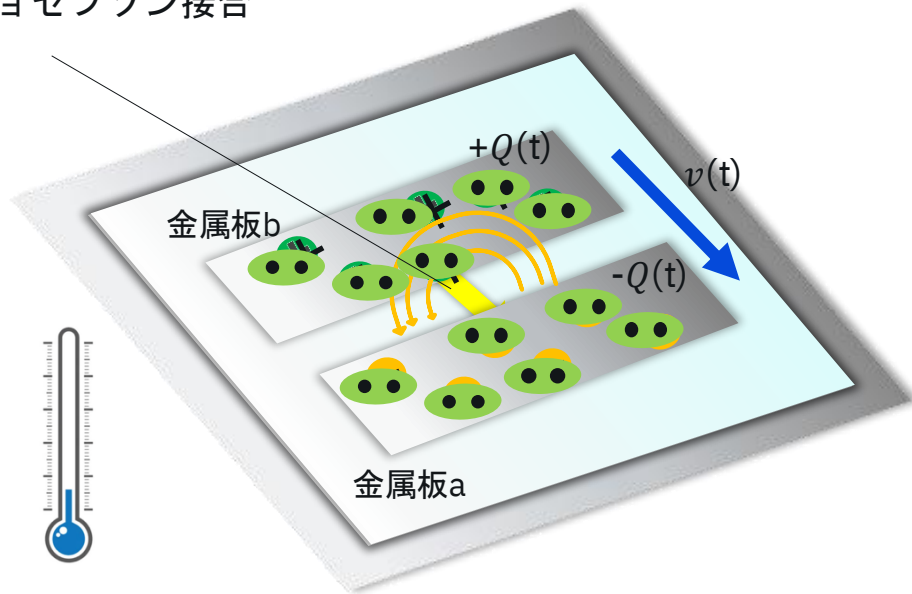
コヒーレンスタイムの維持が課題



どうやったらコヒーレンスタイムを改善できるのか？

ジョセフソン接合が再び活躍！

ジョセフソン接合



ジョセフソンエネルギー E_J

電子対がジョセフソン接合を通過するエネルギー
 E_J が大きいと位相がそろう

$$E_J = \frac{I_c \Phi_0}{L_J}$$



充電エネルギー E_C

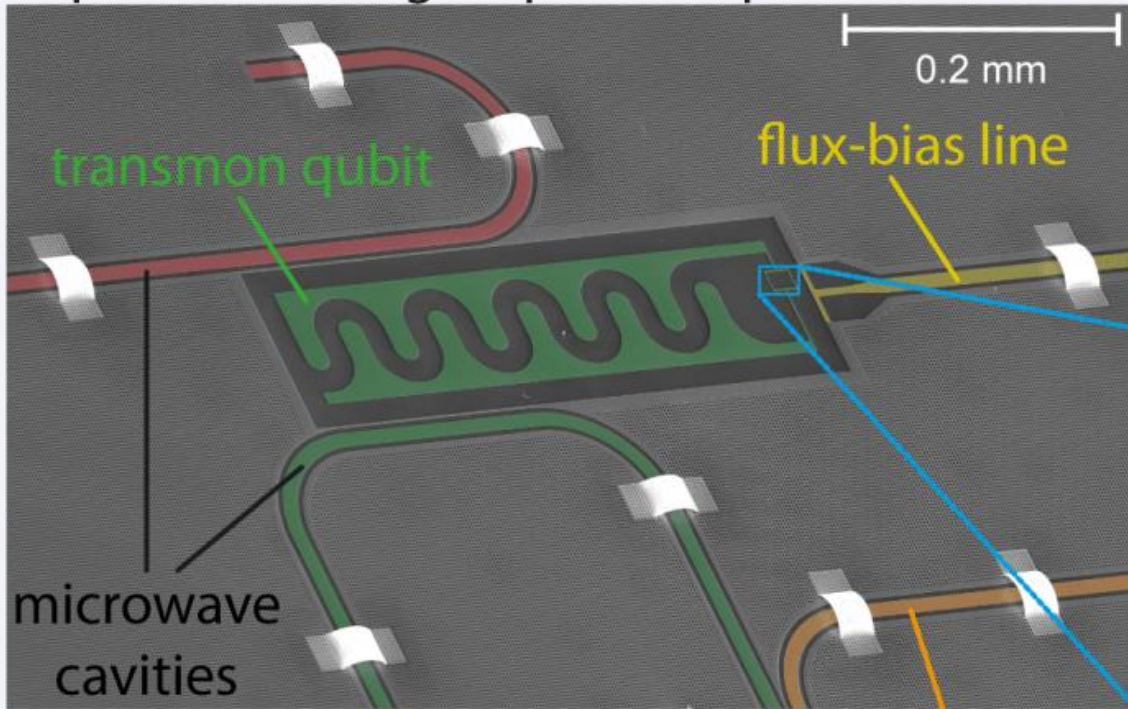
電子対がコンデンサーにためるエネルギー
 E_C が大きいと位相がばらばらになる

$$E_C = \frac{(2e)^2}{2C}$$

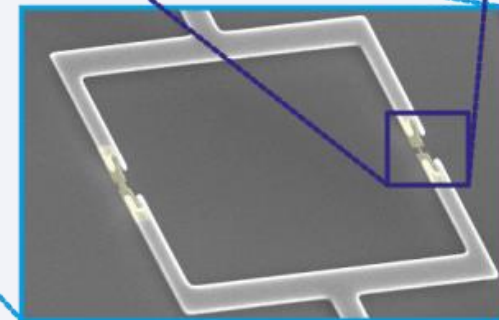
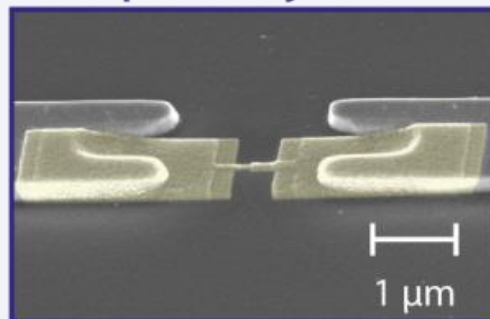
E_J/E_C 比率を高めるとノイズへの耐性が増して、コヒーレンスタイムが向上する！

トランズモン型量子ビットの誕生（2007年）

superconducting chip close up:

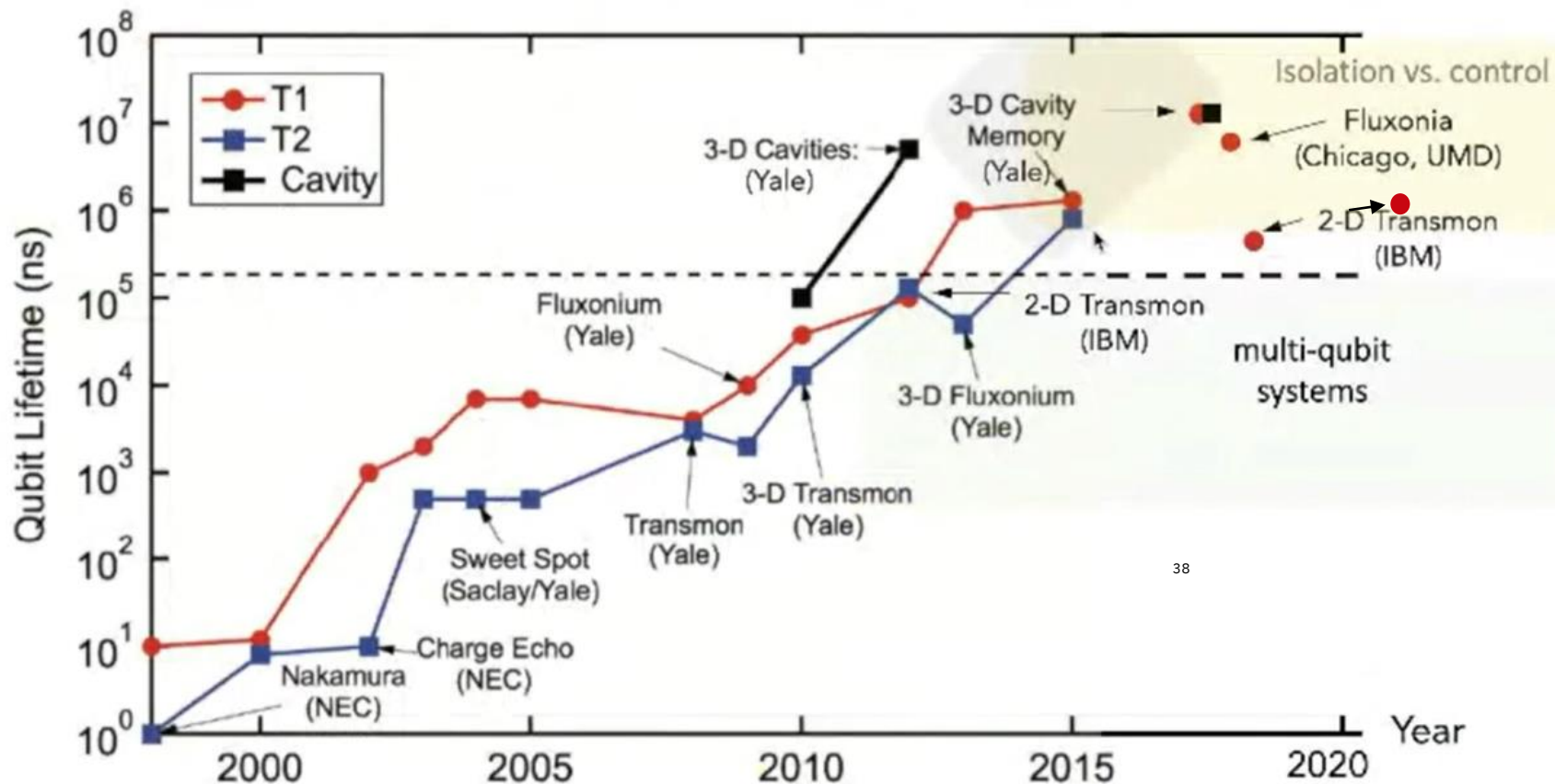


Josephson junction



SQUID loop

超伝導量子ビットのコヒーレンス時間の変遷



38

量子コンピューター5つの要件

① 量子ビットが $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の状態がとれて連結してつかえること



② 初期化可能：繰り返し同じ状態を用意できること



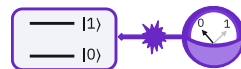
③ 理想の量子状態（コヒーレンス）をながく保てること



④ 様々な種類の量子ゲートをつくれること



⑤ 効果的な測定ができること

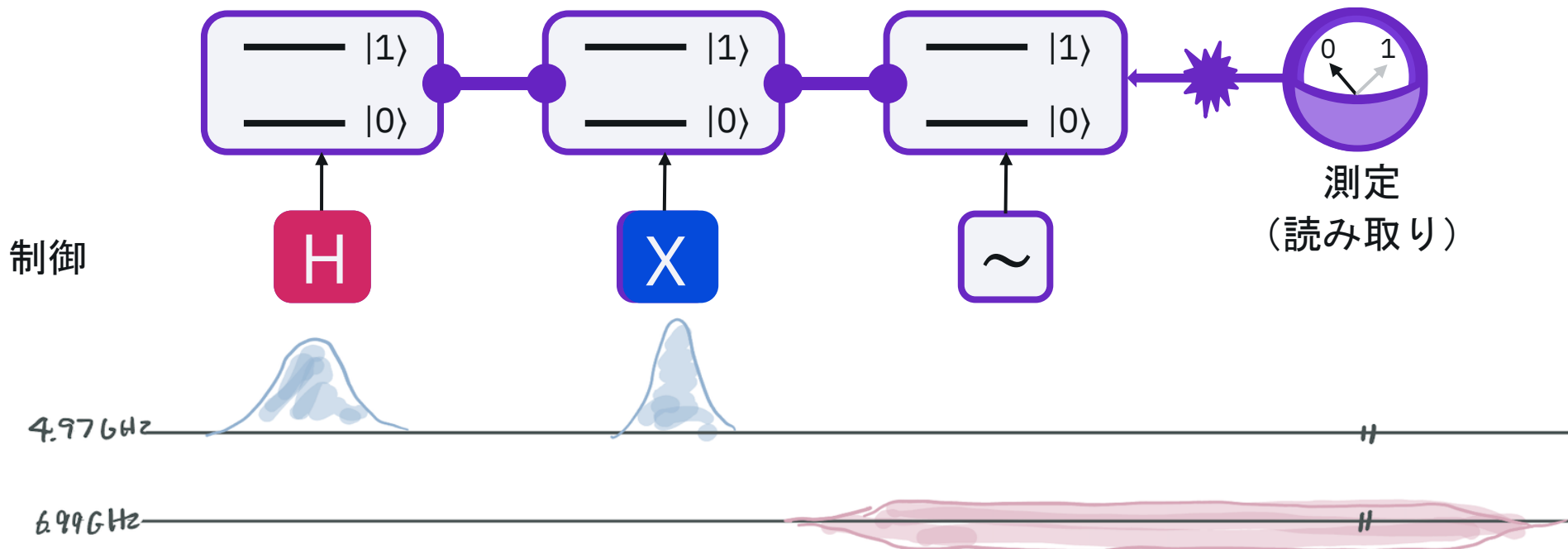


David DiVincenzo (デビット・ディヴィンチェンゾ) さんが
2000年(20年以上前)に量子コンピューターの基準*を提唱

*あと2つ基準があるが、量子通信にのみ当てはまる内容のため省略



量子ゲート操作はマイクロ波パルス信号で行う

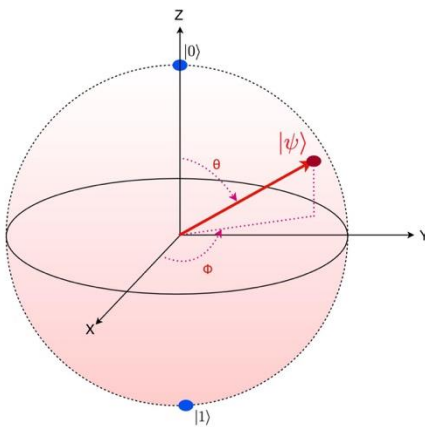


電気回路でできた量子ビットの状態を変化させるゲートも、
実態はマイクロ波パルス信号。さまざまな量子ゲートがしてくれる！

色々なゲートを色々なパルスでつくる

量子状態はブロッホ球上のベクトルとして表現できる。

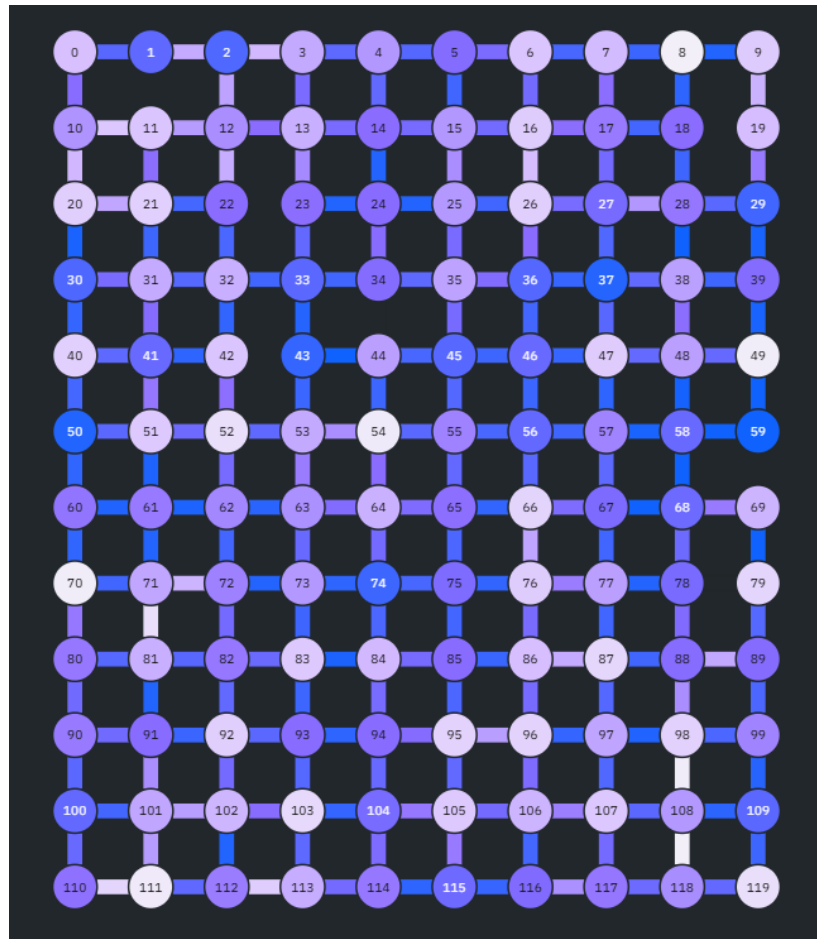
パルスの持続時間は、ブロッホ球の特定の軸に対する量子状態（ベクトル）の回転角度を制御する。また、パルスの位相でX軸、Y軸を選べる。したがって、異なるパルスで異なる量子ゲートをつくることができる。



実際に使っている ゲートを見てみよう

量子ビット	EPLG (100 qubits)	CLOPS
120	0.5%	2.5万

SXエラーの中央値	1.771e-4	読み出しエラーの中央値	2.173e-2
CZエラーの中央値	2.379e-3	プロセッサの種類	Nighthawk r1
T1中央値	335.537 us	バージョン	1.0.0
T2中央値	233.914 us	基本ゲート	CZ, ID, RZ, SX, X



基本ゲート

- ECR (Echoed Cross Resonance) 交差共鳴ゲート: $ECR = XI_{\pi} \cdot ZX_{\pi/2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & i \\ 0 & 0 & i & 1 \\ 1 & -i & 0 & 0 \\ -i & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
→ エンタングルメントを作るゲート、2量子ビット相互作用、CNOT
- ID (IDentity) 単位ゲート: $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- RZ (single-qubit Rotation about Z-axis) Z回転ゲート: $RZ(\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\theta}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\theta}{2}} \end{pmatrix}$
→ フレーム変換で行われる仮想ゲート
- X (single-qubit X) Xゲート: $X_{\pi} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
→ ビットフリップさせるゲート
- SX (Sqrt X) $\sqrt{X}$ ゲート、Hゲート: $X_{\pi/2} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+i & 1-i \\ 1-i & 1+i \end{pmatrix}$
→ 重ね合わせを作るゲート

量子コンピューター5つの要件全部

① 量子ビットが $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の状態がとれて連結してつかえること



② 初期化可能：繰り返し同じ状態を用意できること



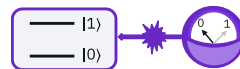
③ 理想の量子状態（コヒーレンス）をながく保てること



④ 様々な種類の量子ゲートをつくれること



⑤ 効果的な測定ができること

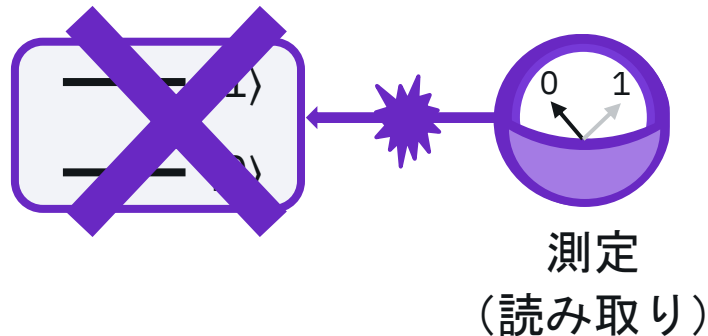


David DiVincenzo (デビット・ディヴィンチェンゾ) さんが
2000年(20年以上前)に量子コンピューターの基準*を提唱

*あと2つ基準があるが、量子通信にのみ当てはまる内容のため省略



量子ビットは直接測定できない



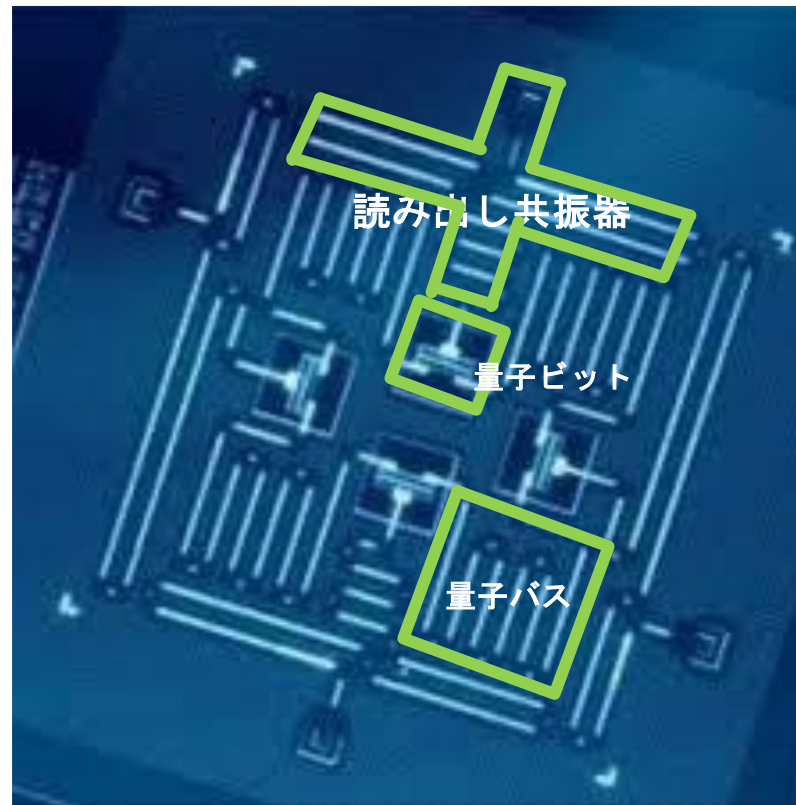
量子は最初は複数の重ね合わせ状態であったものが、
外界と接触することによる相互作用で状態が「崩壊」してしまう

測定前の量子状態を復元することは不可能



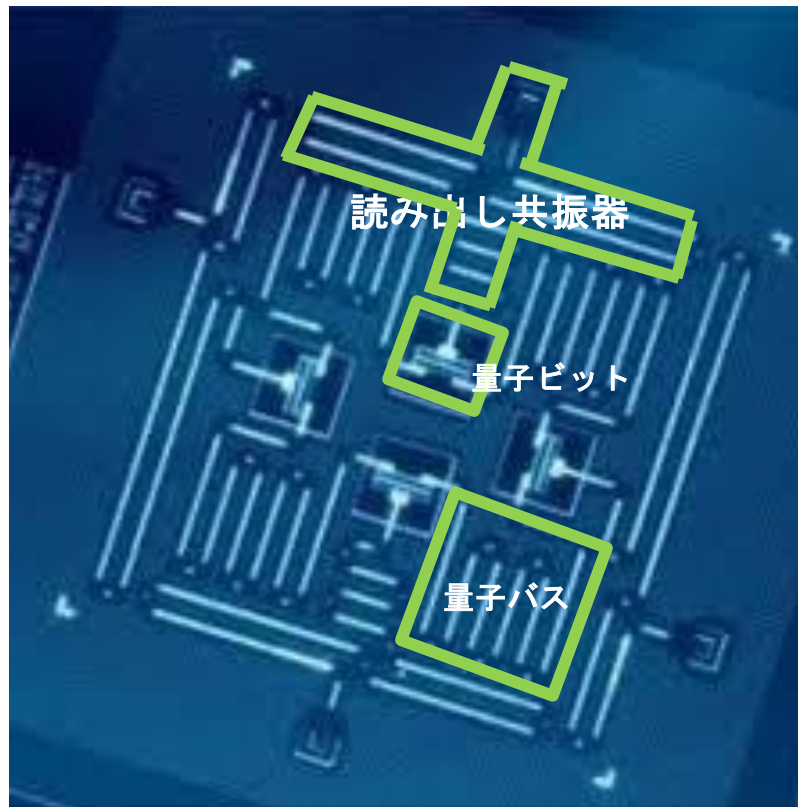
測定のジレンマ

本物の量子チップの
写真にヒントが隠されて
います



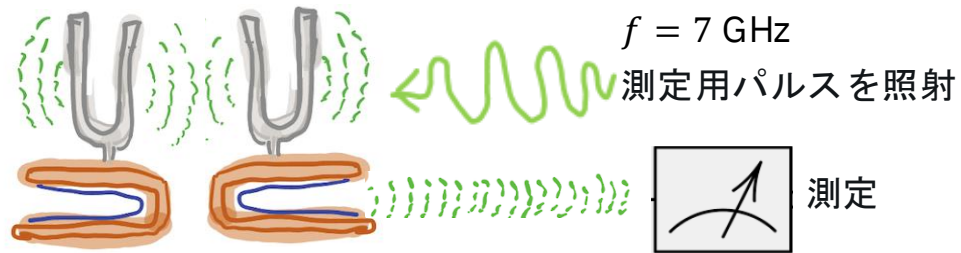
画像出典：IBM

分散読み出しによる工夫



周波数の大きく離れた共振器を結合させる

5 GHz 7 GHz



量子ビット 読み出し共振器

量子ビットには直接触れずに読み出し共振器の周波数のみを測定する！

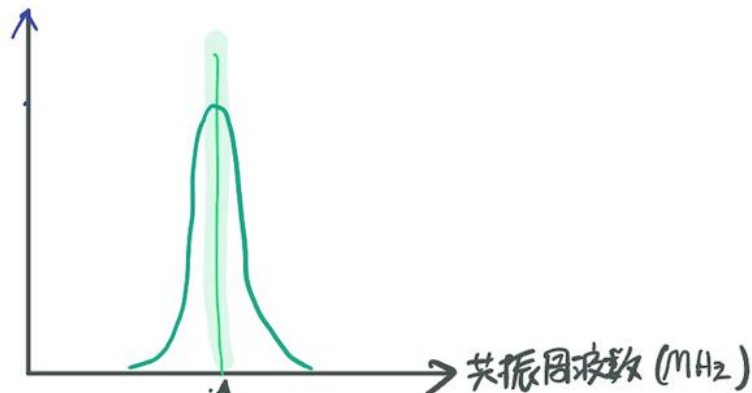
読み出しの結果がどうなるか予測できますか？

7GHzの音叉が共振しているんだから
7GHzの音波がでているはずだよね？



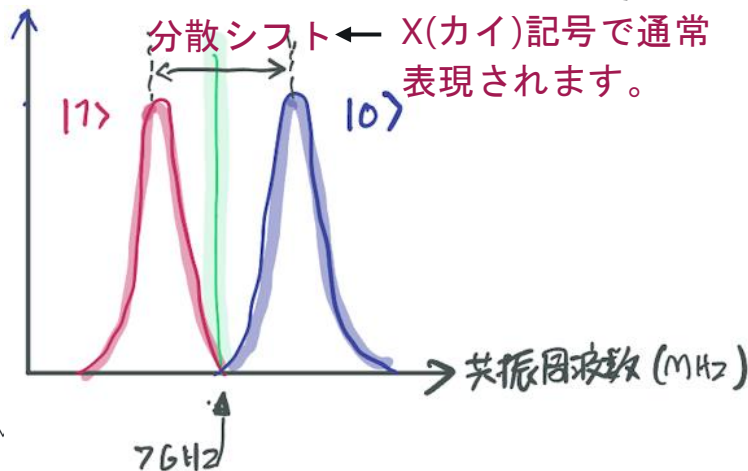
読み出しの結果(1)

予想



読み出し共振器の共振周波数が
量子ビットの状態に依存して
わずかに分散シフトする

実測



|1>のときはマイナス方向に

|0>のときはプラス方向に

へえ！読み出し共振からの応答だけで
量子ビットの状態を非破壊的に測定で
きるって事だね！



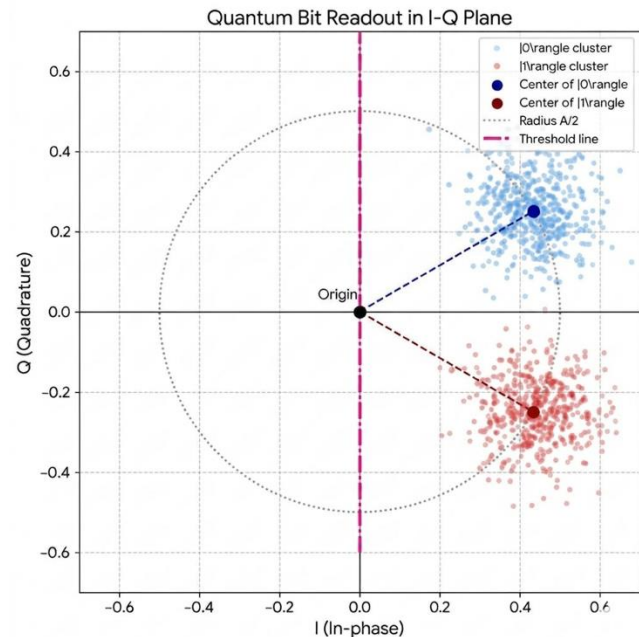
読み出しの結果(2)

共振器の共振周波数がわずかにずれると、送り出した読み出し信号の位相がわずかにずれて帰ってくる。

$|1\rangle$ のときは信号が早く帰ってくる

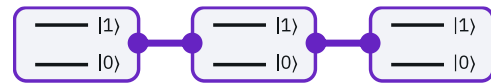
$|0\rangle$ のときは信号が遅く帰ってくる

その位相のずれを検出すると、 $|1\rangle$ か
 $|0\rangle$ かを判別できる



読み出し信号のIQプロット

量子コンピューター 5つの要件クリア！



① 量子ビットが $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の状態がとれて連結してつかえること

② 初期化可能：繰り返し同じ状態を用意できること



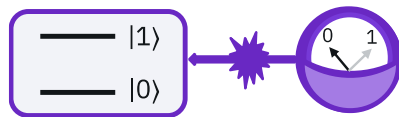
③ 理想の量子状態（コヒーレンス）をながく保てること



④ 様々な種類の量子ゲートをつくれること



⑤ 効果的な測定ができること



やった！



超伝導型量子ビットのその他利点

既存の半導体製造工程をそのまま利用できます。



5つの条件はクリア！ でも飽くなき挑戦はつづく！

量子ビット間の混信問題もっと解消したい！

初期状態準備（リセット）時間をよりクイックに高い精度で実現したい

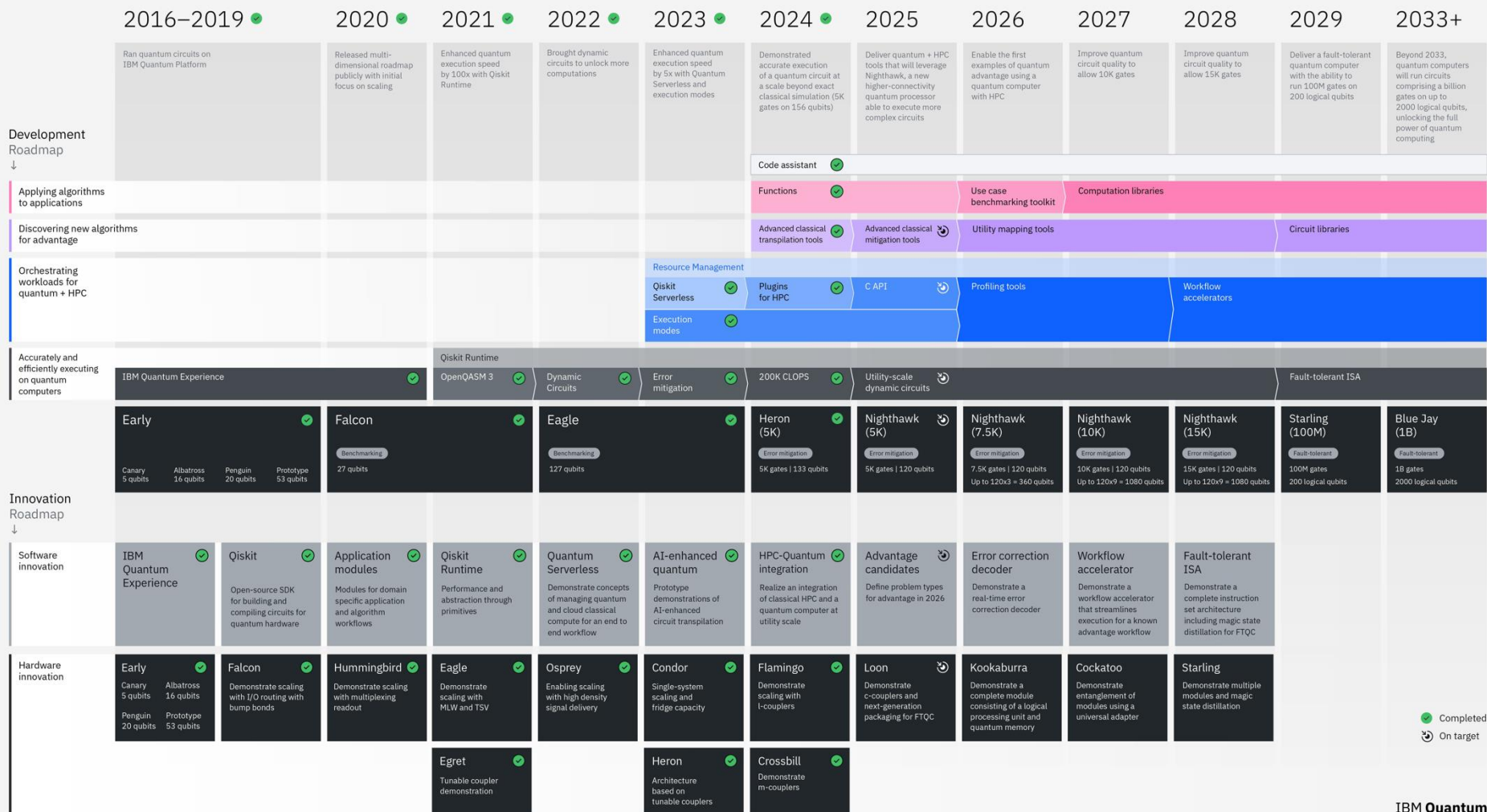
理想の量子状態（コヒーレンス）を今よりもっと長く保ちたい

用途に応じた特殊なゲートをもっとつくりたい

ゲート実行時エラー、測定エラーをもっと改善したい！

量子ハードウェア技術者の
挑戦はまだまだつづく！





Completed
 On target

回路量子電磁力学(Circuit QED)について

量子力学の特徴を共振器回路など電気回路に基づく電磁力学で実現する学問を「**回路量子電磁力学(Circuit QED)**」と呼びます。

今回の授業では前提知識として必要な数学・物理は極力省きましたが、**本来は大学・大学院レベル以降の学問**ですので、今後興味のある所から勉強してみてください。

覚えてもらいたいこと

- 超伝導の技術で量子ビットを作っている
- 共振という物理現象を用いて量子ビットを制御している
- トランズモン型量子ビットで長いコヒーレンスを実現している
- これからエラー訂正機能を持つプロセッサが出てくる

アプリケーション技術

Kawasaki Quantum Summer Camp
2026

ハードウェア技術

ソフトウェア技術

共振器量子電磁力学 量子コンピュータのハードウェア理論 (SGCライブラリ)

<https://www.saiensu.co.jp/search/?isbn=978-4-7819-9010-1&y=2024>

A Quantum Engineer's Guide to Superconducting Qubits

<https://arxiv.org/abs/1904.06560>

Superconducting Qubits I & II (from Qiskit Global Summer School 2020)

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLOFEBzvs-VvrXTMy5Y2IqmSaUjfnhvBHR>

QC — How to build a Quantum Computer with Superconducting Circuit?

<https://jonathan-hui.medium.com/qc-how-to-build-a-quantum-computer-with-superconducting-circuit-4c30b1b296cd>

Thank you

IBM Quantum

